10.1.1 வேதி மாற்றத்தைத் தீர்மானிக்கும் காரணிகள்

வேதிமாற்றங்கள் அனைத்து விதமான சூழ்நிலைகளிலும் நடைபெறாது. ஒரு வேதிவினை நடைபெற சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகள் தேவை. வேதிவினைகள் கீழ்க்காணும் சூழ்நிலைகளில் நடைபெறலாம்.

அ. இயல்பான நிலையில் சேர்தல்

ஆ. வினைபடுபொருள்களின் கரைசல்

இ. மின்சாரம்

ஈ. வெப்பம்

உ. ஒளி

ஊ. வினைவேகமாற்றி

K0XP4

அ. இயல்பான நிலையில் சேர்தல்

தீக்குச்சியை உரசும்பொழுது பற்றி எரிதல், இரும்பாலான பொருள்கள் செம்பழுப்பு நிறமாக மாறுதல் போன்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை நாம் நமது அன்றாட வாழ்வில் காண்கிறோம். இத்தகைய மாற்றங்கள் ஏன், எவ்வாறு நிகழ்கின்றன?

இத்தகைய மாற்றங்கள் வேதிப்பொருள்கள் அவற்றின் இயல்பான நிலைகளில் இருந்து ஒன்றுடன் ஒன்று வினைபுரியும்பொழுது நிகழ்கின்றன. வினைபடுபொருள்கள் அவற்றின் இயல்பான நிலைகளான திண்மம், திரவம் மற்றும் வாயு நிலைகளிலிருந்து வினைபுரிவதையே இயல்பான நிலையில் சேர்தல் என்கிறோம்.

- காய்ந்த விறகுகள் நெருப்புடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனுடன் சேர்ந்து எரிந்து கார்பன் டைஆக்சைடை புகையாக வெளிவிடுகின்றன.
- ஒரு தீக்குச்சியை தீப்பெட்டியின் பக்கவாட்டில் தேய்க்கும்பொழுது வேதிவினை நிகழ்ந்து வெப்பம், ஒளி மற்றும் புகை உருவாகிறது.
- சுட்ட சுண்ணாம்பு (கால்சியம் ஆக்சைடு) நீருடன் தொடர்பு கொள்ளும்பொழுது நீற்றுச்சுண்ணாம்பு (கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு) உருவாகிறது.



படம் 10.1 தீக்குச்சி எரிதல்

மேலும் அறிவோம்

தீக்குச்சியின் தலைப்பகுதியில் பொட்டாசியம் குளோரேட்டும், ஆண்டிமனி டிரைசல்பைடும் உள்ளன. தீப்பெட்டியின் பக்கவாட்டில் சிவப்பு பாஸ்பரஸ் உள்ளது.

மேற்கூறிய வினைகளிலிருந்து, சில வேதி வினைகள் அவற்றின் வினைபடுபொருள்கள் இயல்பான நிலையில் தொடர்புகொள்ளும்பொழுது மட்டுமே நிகழ்கின்றன என்பதை நாம் தீர்மானிக்கலாம்.

செயல்பாடு 2

இரு சோதனைக் குழாய்களையும், இரு துருப்பிடிக்காத இரும்பு ஆணிகளையும் எடுத்துக்கொள்க. ஒரு சோதனைக் குழாயில் சிறிதளவு நீரை ஊற்றி ஒரு ஆணியைப் போடவும். மற்றொரு சோதனைக் குழாயில் சிறிதளவு நீரை ஊற்றி இன்னொரு ஆணியை அதனுள் போடவும். இரண்டாவது குழாயில் சிறிதளவு தேங்காய் எண்ணெய்யை ஊற்றி ஆணி மூழ்குமாறு செய்யவும். ஒருசில நாட்கள் கழித்து நடந்த மாற்றங்களை உற்றுநோக்கவும். எந்த ஆணி துருப்பிடித்துள்ளது? எந்த ஆணி துருப்பிடிக்கவில்லை? ஏன் என்று காரணம் கூற இயலுமா?

ஆ. வினைபடு பொருள்களின் கரைசல்

பாலை காஃபி வடிநீர் (டிகாக்சனுடன்) அல்லது காஃபித்தூளுடன் சேர்க்கும்பொழுது வேதிவினை காரணமாக இரண்டின் நிறமும் மாறுகிறது. இதுபோல இரு வினைபடுபொருள்களை கரைசல் நிலையில் சேர்க்கும்பொழுது வேதிவினை நடைபெற்று அவை புதிய விளைபொருள்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு சோதனைக்குழாயில் திண்ம நிலையிலுள்ள சில்வர் நைட்ரேட்டையும், சோடியம் குளோரைடையும் எடுத்துக்கொள். ஏதேனும் மாற்றத்தைக் காண்கிறாயா? இல்லை அல்லவா? ஏனெனில், திண்ம நிலையில் வேதிவினை நடைபெறுவது இல்லை. இப்பொழுது இரு வினைபடு பொருள்களுடன் நீர்சேர்த்து கரைசல்களாக்கி அவற்றைக் கலந்துபார். என்ன காண்கிறாய்? சில்வர் நைட்ரேட் கரைசலை சோடியம் குளோரைடு கரைசலுடன் சேர்க்கும்பொழுது வேதிவினை நிகழ்ந்து வெண்மையான சில்வர் குளோரைடு வீழ்படிவும், சோடியம் நைட்ரேட் கரைசலும் கிடைக்கின்றன. மேற்கூறிய வினையிலிருந்து சில

8th_Science_Unit-10_TM_CHM.indd 108 12/2/2022 11:53:50 AM